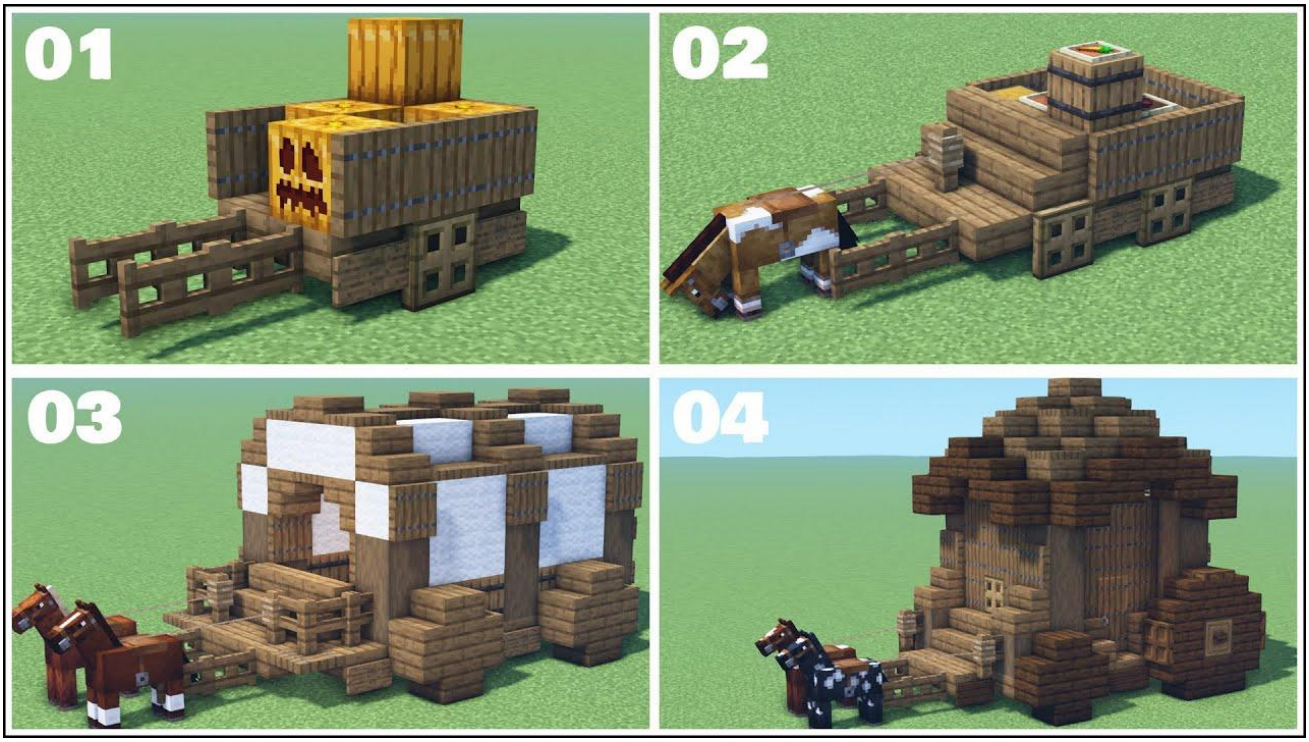
Program Studi Teknik Elektro ITB

Nama Kuliah (Kode)	: Pemecahan Masalah dengan Pemrograman (EL2008)
Tahun / Semester	: 2025-2026 / Ganjil
Modul	: 4 – Dynamic Structures
Tanggal Praktikum	: Senin, 4 Mei 2026

Naskah Soal Praktikum

Pembuat Naskah : Stefen Sutandi

Soal 1 - Gerbong Kargo Campuran



Deskripsi Soal

Sebuah rangkaian kereta kargo sedang disusun ulang di stasiun bongkar muat. Gerbong dapat ditambahkan ke depan, ditambahkan ke belakang, dilepas, atau dicari posisinya di rangkaian. Karena susunan gerbong berubah-ubah secara dinamis, struktur data yang digunakan harus mampu menangani operasi-operasi tersebut dengan baik. Anda diminta mensimulasikan seluruh rangkaian berdasarkan daftar operasi yang diberikan.

Simulasikan linked list berdasarkan serangkaian operasi.

Kondisi/Aturan

1. Operasi:
   - 1 x = PUSH_FRONT x
   - 2 x = PUSH_BACK x
   - 3 x = DELETE x, hapus kemunculan pertama x jika ada
   - 4 x = FIND x, cetak posisi 0-based jika ada
2. Jika list kosong saat dicetak, cetak LIST EMPTY

Format Input

Q op1 x1 op2 x2 ... opQ xQ

Format Output

Untuk setiap FIND:

FOUND posisi

atau

NOT FOUND

Di akhir :

LIST ...

atau

LIST EMPTY

Contoh Eksekusi Program (garis bawah menandakan input) :

<u>6 2 10 2 20 1 5 4 20 3 10 4 10</u> *FOUND 2* *NOT FOUND* *LIST 5 20*

Soal 2 – Penggabungan Dua Jalur Terurut

Deskripsi Soal

Sebuah rangkaian kereta kargo sedang disusun ulang di stasiun bongkar muat. Gerbong dapat ditambahkan ke depan, ditambahkan ke belakang, dilepas, atau dicari posisinya di rangkaian. Karena susunan gerbong berubah-ubah secara dinamis, struktur data yang digunakan harus mampu menangani operasi-operasi tersebut dengan baik. Anda diminta mensimulasikan seluruh rangkaian berdasarkan daftar operasi yang diberikan.

Gabungkan dua linked list terurut naik.

Kondisi/Aturan

1. Kedua list sudah terurut non-menurun
2. Hasil juga harus non-menurun
3. Semua elemen dari kedua list harus tetap muncul
4. Duplicates boleh ada

Format Input

N a1 ... aN M b1 ... bM

Format Output

MERGED ...

atau

MERGED EMPTY

Contoh Eksekusi Program (garis bawah menandakan input) :

3 1 4 7 4 2 3 6 8 *MERGED 1 2 3 4 6 7 8*